



Trabajo Práctico N°5

Funciones transferencia en ESP

22.05 - Análisis de Señales y Sistemas Digitales

Grupo N°1

Titular de cátedra: Ing. Jacoby, Daniel Andrés
Adjunto: Ing. Paura Bersán, Martín

Legajo N°	Alumnos
61427	Gonzalo Ezequiel Linares
61431	Nicolás Bustelo
61467	Damián Ezequiel Sergi
61885	Agustín Luis Gullino
62012	Santiago Feldman

23/06/2023

Índice

1. Filtros no recursivos FIR	2
1.1. Low Pass	2
1.2. High Pass	4
1.3. Band Pass	5
1.4. Band Reject	7
2. Filtros recursivos IIR	7

1. Filtros no recursivos FIR

A continuación se muestran las comparaciones en las respuestas en frecuencia entre lo medido con lo implementado en la ESP32 vs el resultado teórico. En general se ve muy buena concordancia en el modulo, pero la fase presenta un problema. En el modelo teórico la fase crece cuando debería bajar. Esto se lo atribuimos a un problema con nuestro script que calcula la respuesta en frecuencia, pero no es un problema grave para los fines prácticos, donde se ve que la fase es siempre descendiente. También se observa que la medición tiene saltos de fase de 180 a -180 dado q es una medición, no se puede discernir mas que eso.

1.1. Low Pass

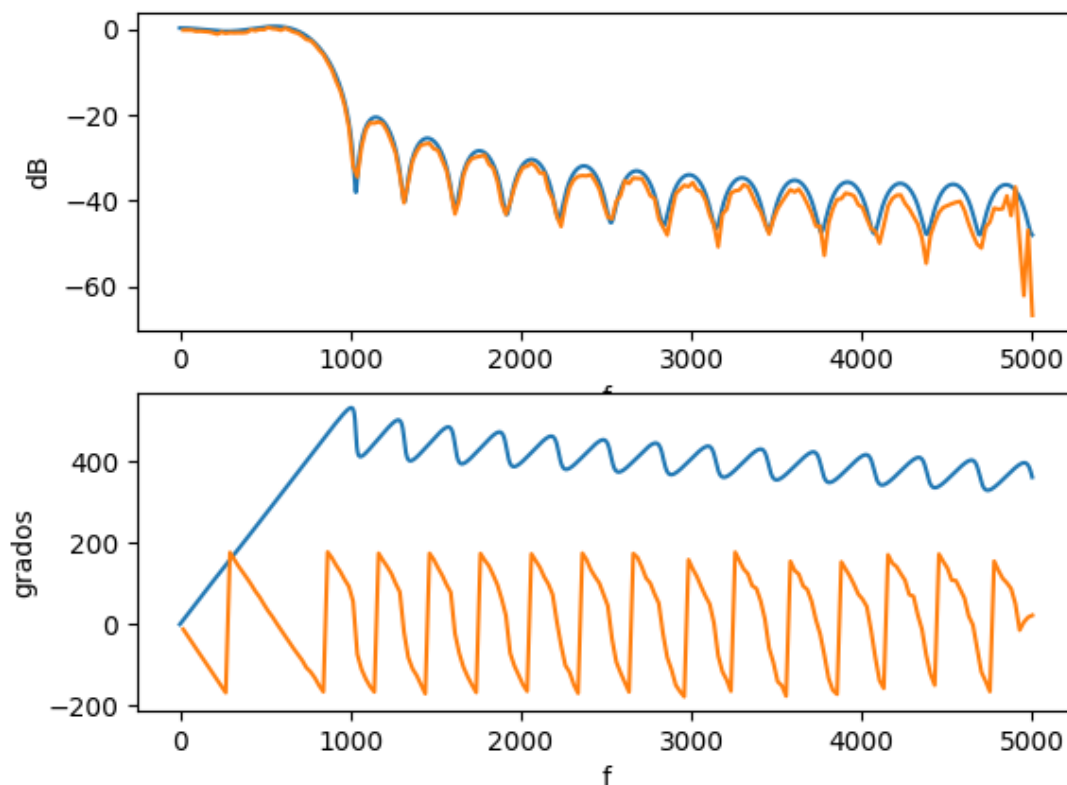


Figura 1: Modulo y fase de la función transferencia del pasabajos de plantilla: $F_p = 700$, $F_a = 1000$, $A_p = 3$, $A_a = 20$.

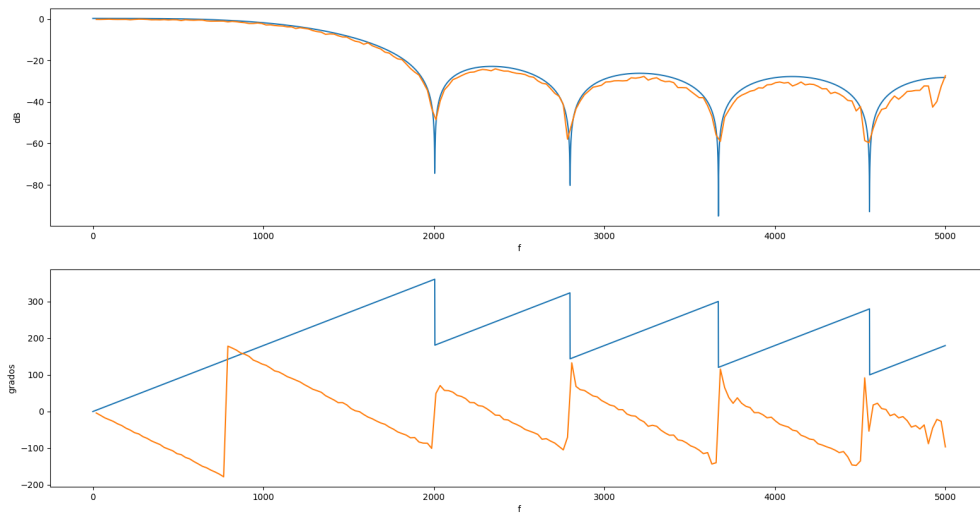


Figura 2: Módulo y fase de la función transferencia del pasabajos de plantilla: $F_p = 700$, $F_a = 2000$, $A_p = 1$, $A_a = 20$.

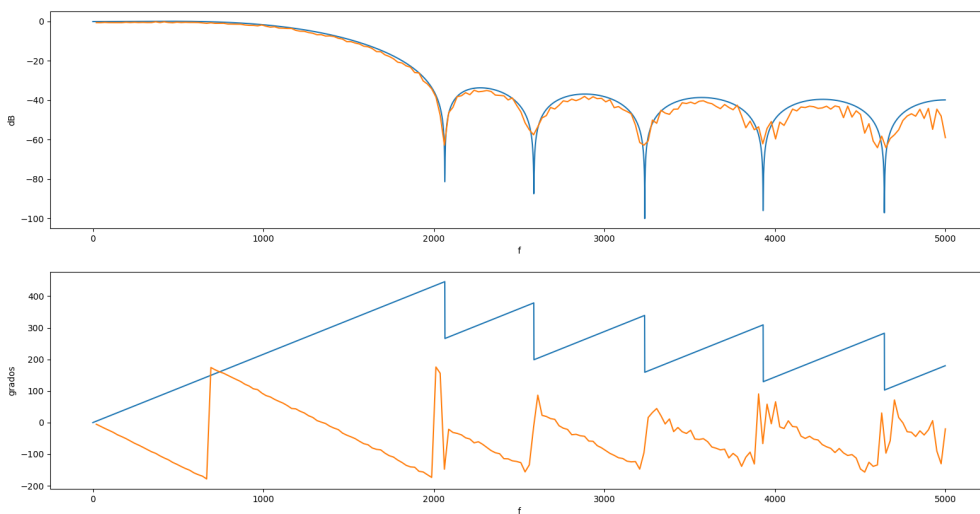


Figura 3: Módulo y fase de la función transferencia del pasabajos de plantilla: $F_p = 700$, $F_a = 2000$, $A_p = 1$, $A_a = 30$.

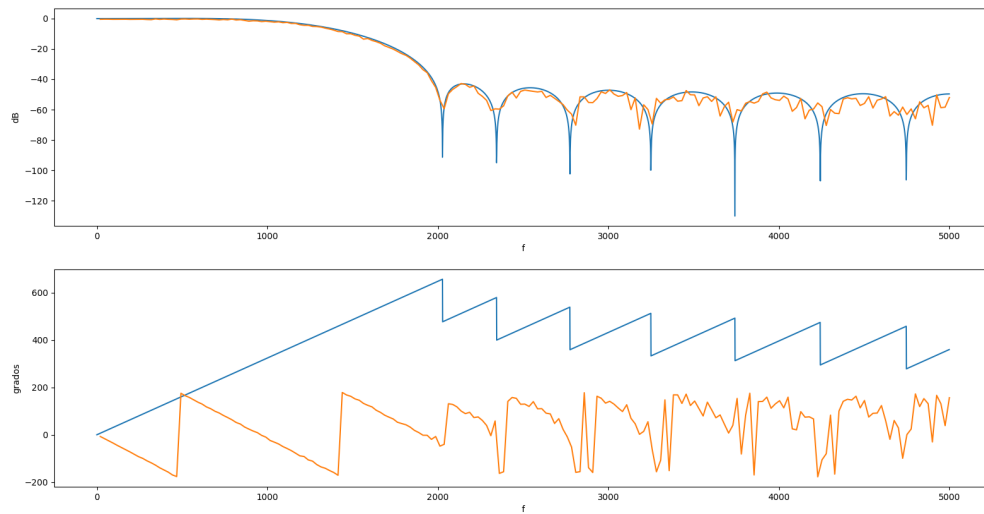


Figura 4: Módulo y fase de la función transferencia del pasabajos de plantilla: $F_p = 700$, $F_a = 2000$, $A_p = 1$, $A_a = 40$.

1.2. High Pass

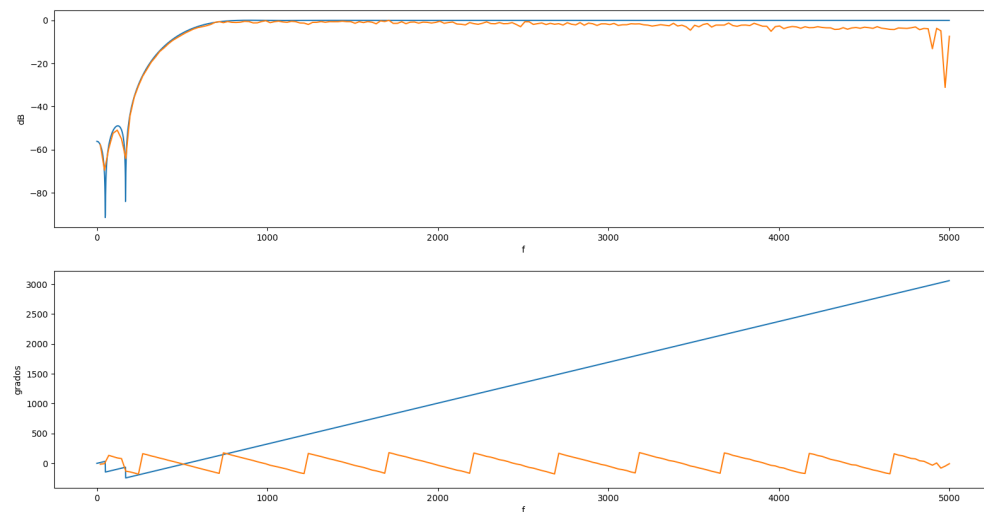


Figura 5: Módulo y fase de la función transferencia del pasa-altos de plantilla: $F_p = 800$, $F_a = 200$, $A_p = 1$, $A_a = 40$.

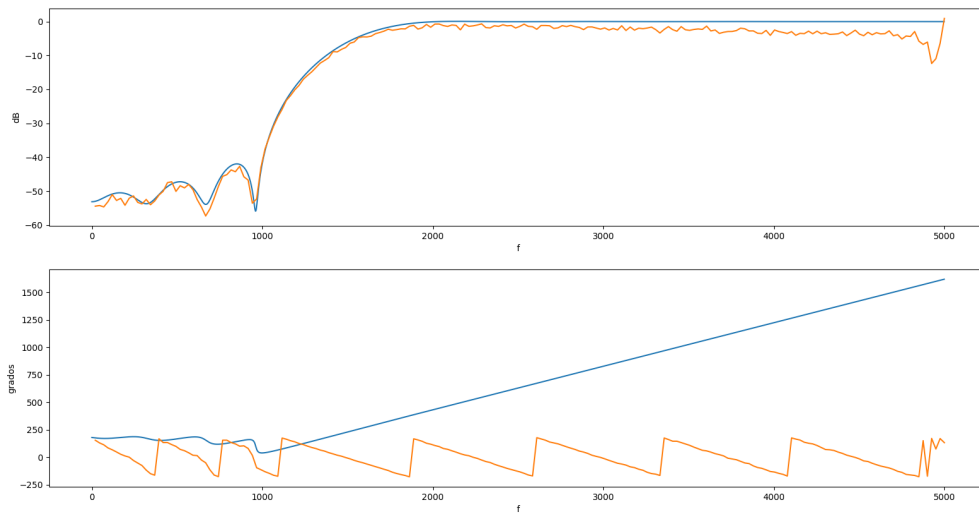


Figura 6: Módulo y fase de la función transferencia del pasa-altos de plantilla: $F_p = 2000$, $F_a = 1000$, $A_p = 1$, $A_a = 40$.

1.3. Band Pass

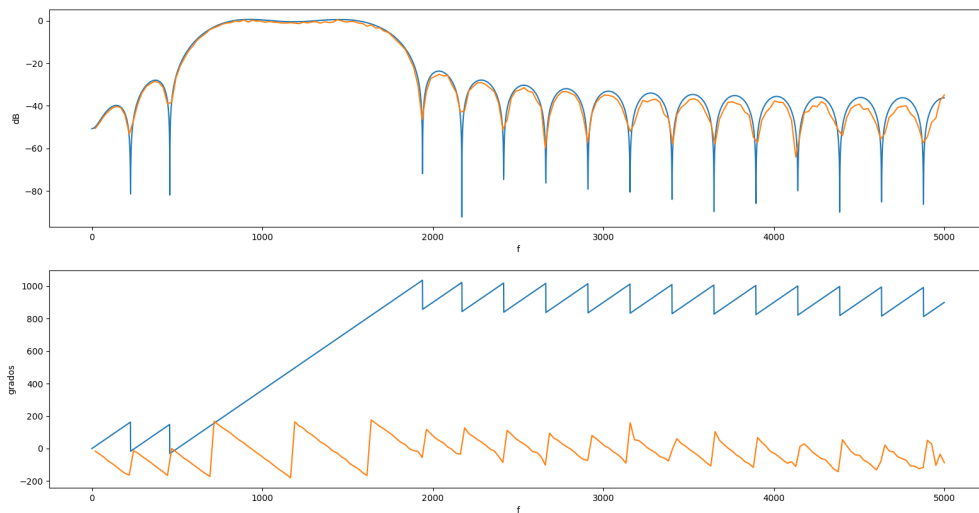


Figura 7: Módulo y fase de la función transferencia del pasa-altos de plantilla: $F_{a-} = 400$, $F_{p-} = 800$, $F_{p+} = 1600$, $F_{a+} = 1900$, $A_p = 3$, $A_a = 20$.

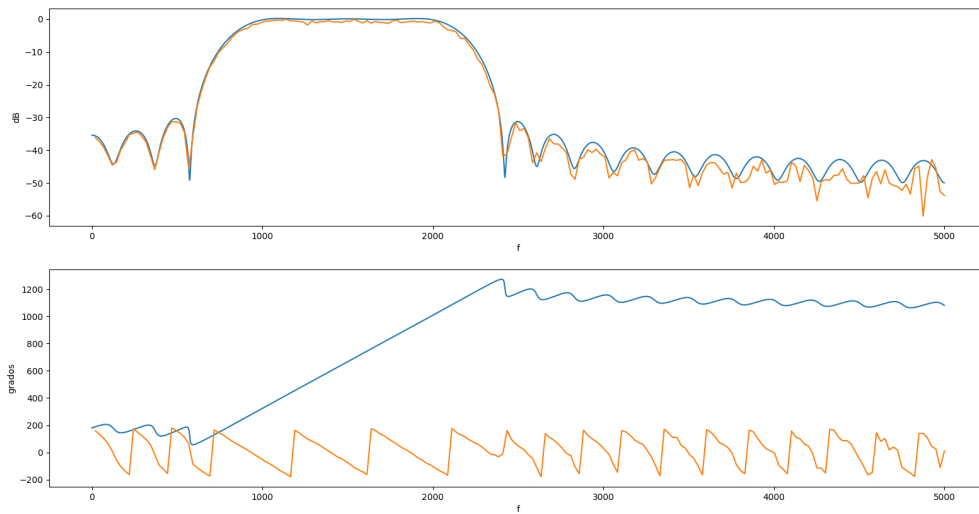


Figura 8: Módulo y fase de la función transferencia del pasa-altos de plantilla: $F_{a-} = 600$, $F_{p-} = 1000$, $F_{p+} = 2000$, $F_{a+} = 3000$, $A_p = 3$, $A_a = 25$.

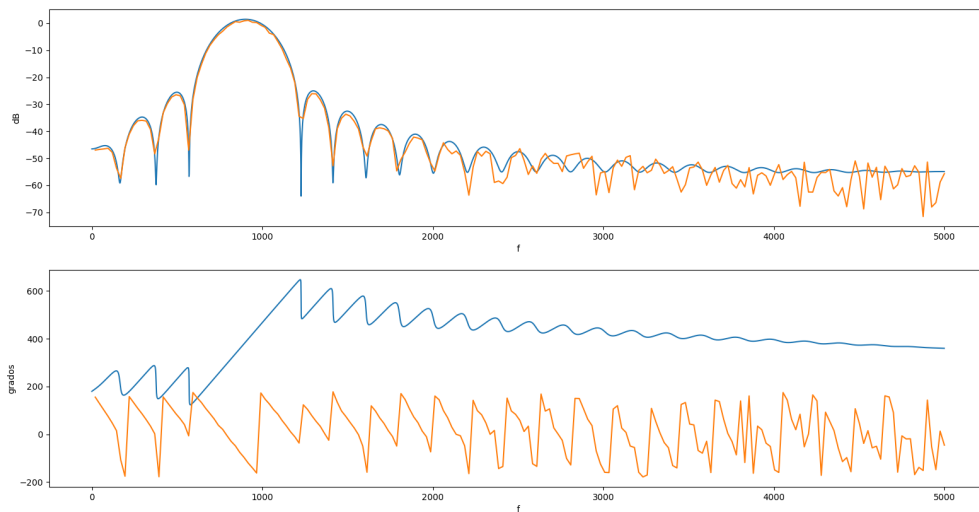


Figura 9: Módulo y fase de la función transferencia del pasa-altos de plantilla: $F_{a-} = 400$, $F_{p-} = 800$, $F_{p+} = 1000$, $F_{a+} = 1200$, $A_p = 3$, $A_a = 20$.

1.4. Band Reject

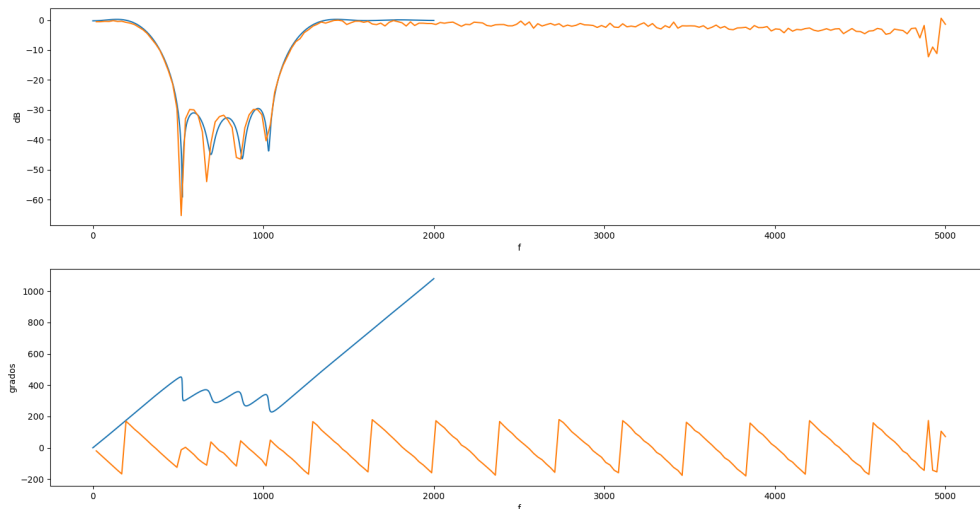


Figura 10: Modulo y fase de la función transferencial del pasa-altos de plantilla: $F_{p-} = 200$, $F_{a-} = 500$, $F_{a+} = 1000$, $F_{p+} = 1400$, $A_p = 3$, $A_a = 25$.

2. Filtros recursivos IIR

A partir de las formulas facilitadas por la cátedra se obtuvo la transferencia para los datos $f_0 = 1000\text{Hz}$, $\Delta f_0 = 10\text{Hz}$, $f_s = 10\text{KHz}$:

$$H(z) = \frac{G(1 - z^{-1})(1 + z^{-1})}{1 - 1.61z^{-1} + 0.990025z^{-2}}$$

Los resultados este ultimo filtro pueden verse en la [Figura 11](#).

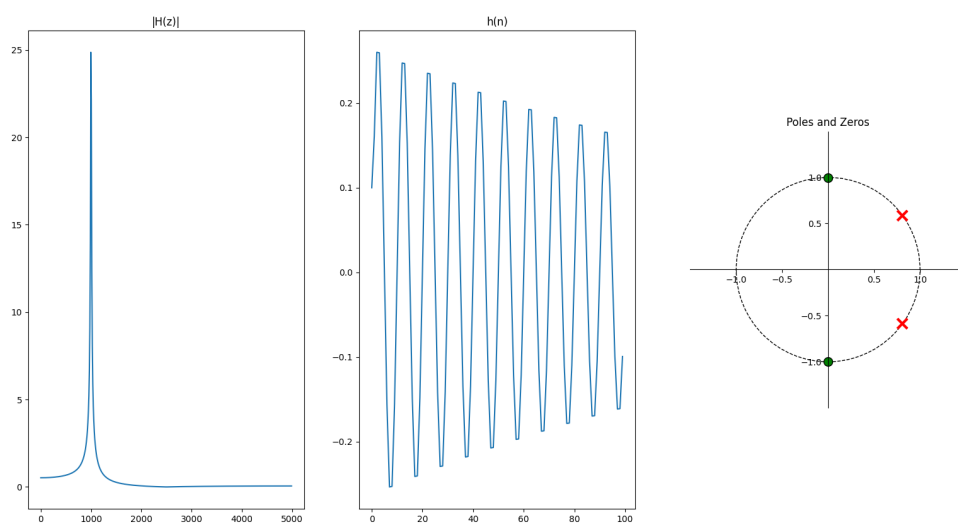
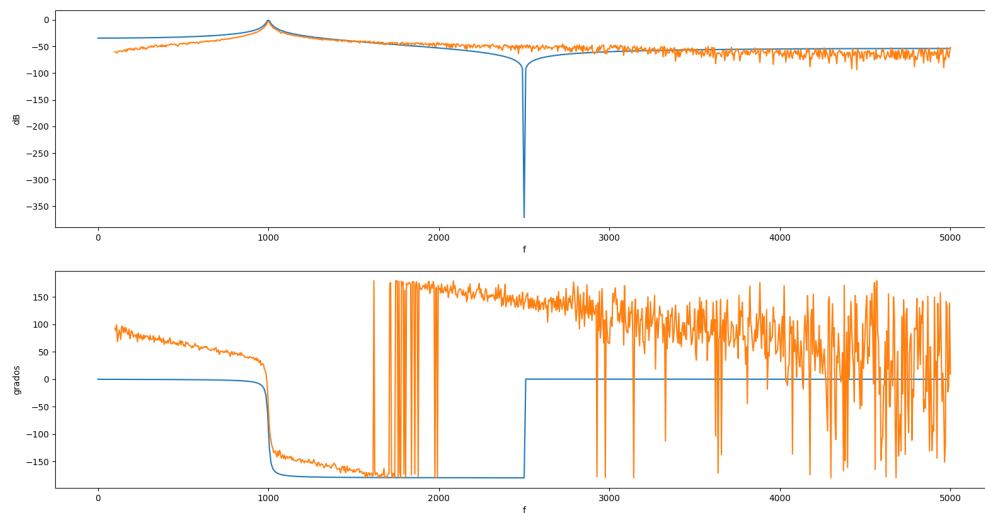
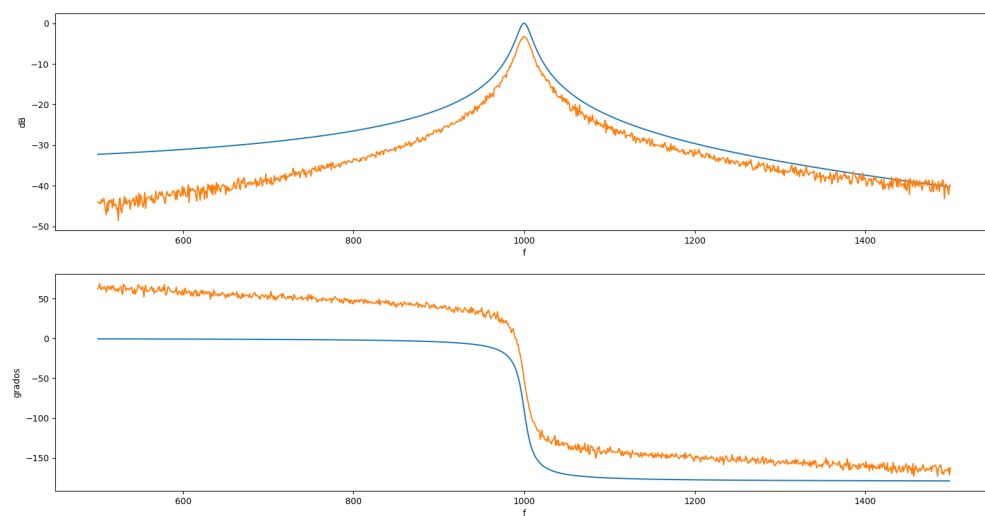


Figura 11: Función transferencial, respuesta al impulso y diagrama de polos y ceros del filtro recursivo.

Luego de realizar estos cálculos teóricos, procedimos a implementar la transferencia en la ESP32, los resultados obtenidos se encuentran en la [Figura 12](#) y [Figura 13](#).

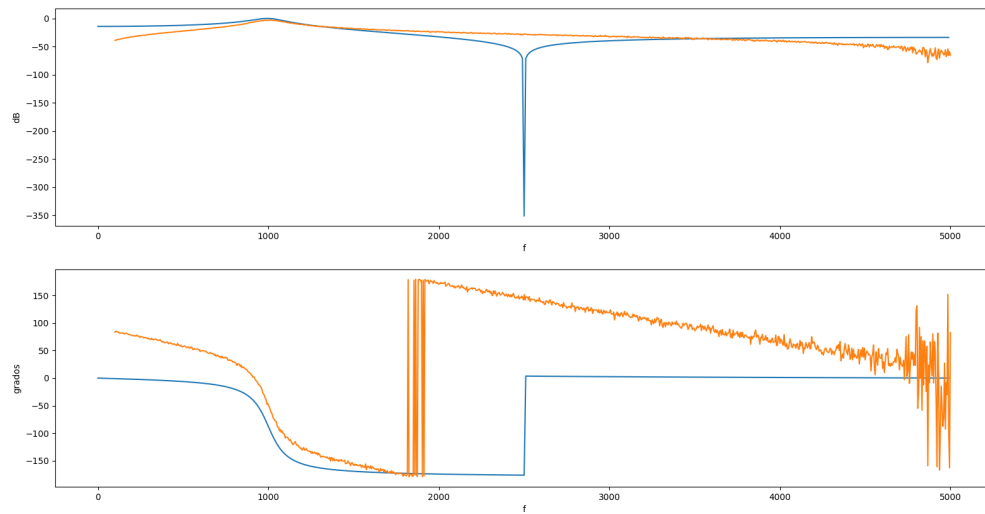


(a) Modulo y fase de la respuesta en frecuencia del primer filtro pasa-banda.

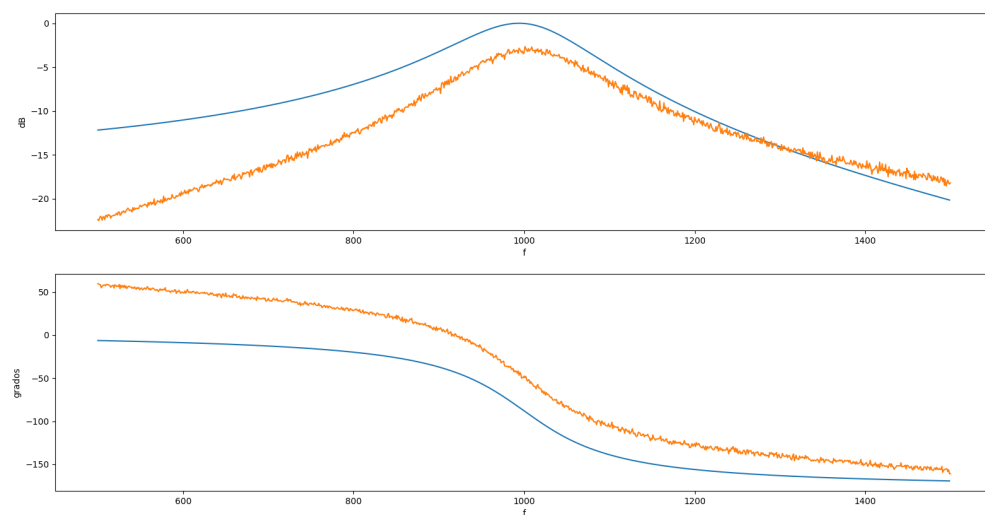


(b) Modulo y fase de la respuesta en frecuencia del primer filtro pasa-banda con zoom.

Figura 12



(a) Modulo y fase de la respuesta en frecuencia del segundo filtro pasa-banda.



(b) Modulo y fase de la respuesta en frecuencia del segundo filtro pasa-banda con zoom.

Figura 13